

THERMOWERK

WÄRMEPUMPEN · KLIMATECHNIK

Besichtigungs-Gameplan

Vor-Ort-Termin Wärmepumpe / Klimaanlage

Persönliches Arbeitsdokument

Stand: Mai 2026

Quellenbasis: SHK-Lehrmittel + interne Wissensbasis A–N

Inhalt

1. Wie dieses Dokument zu nutzen ist
2. Vor dem Termin — Vorbereitung
3. Roter-Faden-Skript für den Termin
4. Heizungs-Grundlagen kompakt
5. Bestandsanlage richtig „lesen“
6. Vor-Ort-Aufnahme (Heizlast-Tool ergänzend)
7. WP-Grundwissen Antworten parat
8. Schallthematik LSV / Cercle Bruit
9. R290 — Sicherheitszonen Aufstellung
10. Bewilligungen — 7 Kantone
11. Förderungen — 7 Kantone
12. Vom Termin zur Offerte
13. Häufige Kundenfragen + souveräne Antworten
14. Mitführ-Karten (Quick-Reference)

1. Wie dieses Dokument zu nutzen ist

Dieses Dokument ist dein Begleiter für jeden Vor-Ort-Termin. Es ersetzt KEINE Heizlastberechnung (dein Tool macht das), sondern ergänzt sie um alles, was du sonst aufnehmen, wissen und kommunizieren musst. Drei Teile lohnen sich für unterschiedliche Zwecke:

- Kapitel 2–3 (Vorbereitung + Skript): die Tage vor dem Termin durchlesen, am Tag selbst nochmal überfliegen.
- Kapitel 4–9 (Wissen): einmal komplett lesen und verinnerlichen, dann nur noch zum Nachschlagen.
- Kapitel 14 (Mitführ-Karten): ausdrucken und im Klemmbrett mitnehmen.

Faustregeln, die immer gelten

Du verkaufst Beratung, nicht Geräte. Wer geduldig zuhört, gewinnt.

Was du nicht weisst, sagst du. „Das prüfe ich und melde mich morgen“ ist die zweitbeste Antwort.

Fotos. Immer. Auch wenn du denkst es bringt nichts. Du bist später froh.

Förderzusicherung MUSS vor Werkvertrag liegen — sonst verliert der Kunde den Anspruch.

2. Vor dem Termin — Vorbereitung

2.1 Eine Stunde vor der Abfahrt

- ☐ Adresse in Karte eingeben, Fahrzeit inkl. Puffer.
- ☐ Kantonalen Förderstand kurz checken (energiefranken.ch + Kantonsportal).
- ☐ Zonenplan der Adresse aufrufen — Empfindlichkeitsstufe (ES II Standard Wohnzone) merken.
- ☐ Google-Streetview zur Adresse: wo könnte das Aussengerät sinnvoll stehen? Welche Nachbarfenster sind relevant?
- ☐ Kunde auf telefonische Erreichbarkeit prüfen (SMS „bin in 15 Min da“ sendet Professionalität).

2.2 Werkzeug + Unterlagen — was im Auto sein muss

Aufnahme	Mess-/Fotoausrüstung	Kunden-Material
Klemmbrett	Smartphone (Fotos)	Visitenkarten
A4-Papier blanko	Massband 5 m	Firmenflyer / Logo-Sticker
Stift schwarz + rot	Lasermesser bis 30 m	Förder-Übersicht (Kapitel 11)
Aufnahmeformular ausgedruckt	Wasserwaage (für Aufstellung)	Beispiel-Offerte aus Schublade
Tablet/Laptop für Heizlast-Tool	Wärmebildkamera (optional)	Visualisierung Aussengerät
Powerbank	Schalldruck-App (z. B. Decibel X)	Klimaprämie-Flyer (TG-Kunden)

2.3 Was vom Kunden vorab erfragen (per Telefon oder E-Mail)

- Baujahr Gebäude und letzte Sanierungen (Fenster, Dach, Fassade).
- Aktuelle Heizung: Brennstoff, Baujahr, jährlicher Verbrauch (Heizöl in Liter, Gas in m³, Strom in kWh).
- Heizflächen: Heizkörper / Fussboden / gemischt (für Vorlauf-Abschätzung).
- Anzahl Personen im Haushalt + Warmwasser-Komfort (Bad/Dusche/Whirlpool).
- Eigentumsverhältnisse: Allein-Eigentümer? STWE? MFH mit Mietern?
- Zeitlicher Druck: muss die Anlage saniert werden (Defekt) oder ist es geplante Sanierung?
- Erwartung an Klimafunktion: nur Heizen oder auch Kühlen?

Wenn du den Verbrauch hast

Heizöl 2'500 L/Jahr → ca. 25'000 kWh Wärmebedarf → grobe Vorab-Schätzung Heizlast 8–10 kW.
 Damit kannst du grob einordnen, ob Daniel-Tool 6, 9 oder 14 kW WP rauskommen wird.
 Faustregel: Heizlast in kW ≈ Heizöl in Liter / 270 (Mittelland, durchschnittliche Vollbenutzungsstd.).

2.4 Mentale Vorbereitung

Der Kunde lädt dich nicht ein, weil du der billigste bist. Er sucht jemanden, dem er die nächsten 15 Jahre vertraut. Deine Job ist nicht zu beweisen, dass du alles weisst — sondern dass du gut zuhören, ehrlich einschätzen und sauber liefern kannst. Wer 30 Min mehr beim Kunden sitzt und Fragen beantwortet, schlägt fast jeden Konkurrenten.

3. Roter-Faden-Skript für den Termin

Gesamtdauer Zielwert: 60–90 Minuten. Pünktlich kommen, pünktlich gehen.

3.1 Begrüssung & Einstieg (5 Min)

- Hand schütteln, Augenkontakt, Visitenkarte überreichen.
- Bei Frau und Mann: beide ansprechen — Entscheidungen werden meist gemeinsam gefällt.
- Schuhe ausziehen / fragen ob nötig.
- Erste Frage: «Was hat Sie dazu gebracht, sich mit Wärmepumpe zu beschäftigen?»

Diese Frage öffnet das Gespräch. Antworten sortieren sich meist in:

- (a) Ölheizung defekt / muss ersetzt werden — Druck, schnell.
- (b) Klimagedanken / CO₂-Reduktion — gut informiert, aber preissensibel.
- (c) Förderung wird schlechter, also jetzt — taktisch motiviert, will Beträge sehen.
- (d) Empfehlung Bekannter — schon halb gewonnen, Erwartung hoch.

3.2 Bedarfsanalyse (10–15 Min)

Sitzgelegenheit suchen (Esstisch / Wohnzimmer). Klemmbrett + Block. Hier NICHT verkaufen, hier zuhören.

Fragen, die du in dieser Reihenfolge stellst:

1. Was funktioniert an der jetzigen Heizung gut, was nicht?
2. Wie zufrieden sind Sie mit der Warmwasser-Verfügbarkeit?
3. Welche Räume sind im Winter zu kalt / zu warm?
4. Wer entscheidet bei Ihnen über grössere Investitionen?
5. Bis wann müssen wir den Heizungsersatz realisiert haben?
6. Welche Erwartung haben Sie an den Komfort: gleich wie bisher, oder besser? Z. B. Sommerkühlung?
7. Welches Budget haben Sie im Kopf? (Frage MUSS sein, sonst Offerten-Schock später)
8. Haben Sie schon andere Offerten? Was ist Ihnen daran (nicht) gefallen?

Aktives Zuhören — Technik

Wiederhole Kern-Aussagen: «Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihnen X wichtiger als Y. Stimmt das?»

Schweige aus, wenn der Kunde überlegt. Pausen fühlen sich für dich länger an als für ihn.

Notiere Stichworte sichtbar auf dem Block — der Kunde sieht: er wird ernst genommen.

3.3 Technische Aufnahme (30–45 Min)

Reihenfolge: Heizungsraum → Heizflächen / Räume → Aussenbereich für Aufstellungsort → Stromverteilung. Detail in Kapitel 6.

Wichtig:

- Erkläre laut, was du tust und warum («Ich messe jetzt den Abstand zum Nachbarfenster, weil das schalltechnisch entscheidend ist.»). Das wirkt kompetent ohne anzugeben.
- Foto bevor du etwas anfasst — falls du nachher etwas verstellst, kannst du es zurückbauen.
- Heizlast-Tool parallel ausfüllen, wenn du Werte bekommst — schneller als nachher zuhause aus Notizen rekonstruieren.

3.4 Erste Einschätzung kommunizieren (10–15 Min)

Zurück an den Esstisch. Klare Sätze, KEINE Fachbegriffe ohne Übersetzung.

Aufbau:

9. «Was ich gesehen habe» — neutrale Bestandsbeschreibung in 3 Sätzen.
10. «Was würde aus meiner Sicht passen» — konkreter Anlagentyp und ungefähre Grösse (z. B. „eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock mit ca. 10 kW“).
11. «Was es ungefähr kostet» — Bandbreite nennen (z. B. 32–42 kCHF inkl. Montage), darauf hinweisen, dass die genaue Offerte folgt.
12. «Was an Förderung möglich ist» — Kanton + ggf. Gemeinde, mit ungefährender Summe.
13. «Worauf wir achten müssen» — kritische Punkte ehrlich nennen (z. B. Lärmschutz Nachbarfenster knapp, Wärmeverteilsystem grenzwertig).

3.5 Nächste Schritte & Verabschiedung (5 Min)

Konkret und verbindlich. Nicht «ich melde mich», sondern:

- «Sie bekommen bis Freitag Abend per Mail eine schriftliche Offerte mit Preis, Leistungen und Förderübersicht.»
- «Falls Sie dann Fragen haben, telefonieren wir am Montag-Vormittag.»
- «Wenn Sie Ja sagen, reichen wir das Förder-Gesuch ein. Auftragsvergabe erst NACH Förderzusicherung.»

Visitenkarte zum zweiten Mal überreichen («falls Sie noch eine brauchen»). Heizöl-Rechnung kurz fotografieren (für Förder-Beleg). Bei Verabschiedung den Kunden um Erlaubnis fragen, in zwei Wochen anzurufen, falls keine Antwort.

4. Heizungs-Grundlagen kompakt

Damit du im Heizungsraum souverän auftrittst und nicht über jeden Begriff stolperst. Was bei einer Heizungsanlage funktioniert, gilt sinngemäss auch für die Wärmepumpe — der Unterschied liegt vor allem in den Temperaturen und im Wärmeerzeuger selbst.

4.1 Wie eine Heizungsanlage aufgebaut ist

Vier Komponenten im Kreislauf:

14. Wärmeerzeuger — Öl-/Gas-Kessel, Holzkessel, oder zukünftig Wärmepumpe. Erzeugt das warme Heizmedium (Wasser).
15. Verteilung — Pumpe + Rohrnetz transportiert das Wasser zum Wärmeabnehmer und zurück.
16. Wärmeabgabe — Heizkörper oder Fussbodenheizung gibt die Wärme im Raum ab.
17. Regelung — bestimmt wann, wie heiss, wo: Heizungsregler mit Aussenfühler + Raumthermostat.

4.2 Vorlauf, Rücklauf, Spreizung

Drei Begriffe, die du heute Abend noch im Schlaf können musst.

Begriff	Bedeutung — was du dir merken musst
Vorlauf (VL)	Heisses Wasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper / FBH. Symbol ϑ_V . Üblich: alte Anlage 70–90 °C, moderne 35–55 °C, WP-tauglich ≤ 55 °C, ideal ≤ 45 °C.
Rücklauf (RL)	Abgekühltes Wasser vom Heizkörper zurück zum Wärmeerzeuger. Symbol ϑ_R . Niedriger als VL — der Heizkörper hat Wärme abgegeben.
Spreizung $\Delta\vartheta$	VL minus RL. Üblich 5–7 K bei FBH, 10–15 K bei Heizkörpern, 20 K bei alten Schwerkraft-Anlagen. Je grösser die Spreizung, desto kleiner der nötige Volumenstrom.
Heizkurve	Funktion am Regler: VL ist abhängig von Aussentemperatur. Bei –10 °C aussen z. B. 55 °C VL, bei +15 °C nur 25 °C. Steilheit / Niveau einstellbar. Erste WP-tauglichkeits-Probe: an welchem Punkt sitzt die aktuelle Heizkurve?
Vollbenutzungsstunden	Wie viele Stunden / Jahr läuft die Anlage auf Volllast-äquivalent. Mittelland 1'800–2'200 h. Hilft beim Verbrauch $\leftrightarrow$ Heizlast Abschätzen.

4.3 Heizflächen-Typen — was du sehen wirst

Bauart	Erkennungsmerkmal	WP-Tauglichkeit	Exponent n
Plattenheizkörper Typ 22 / 33	Zwei oder drei Platten, modernste Form, Stahl	GUT — meist erhalten, ev. vergrössern	1.30
Plattenheizkörper Typ 11	Eine Platte, schmaler, älter	MITTEL — oft zu klein für Niedertemp.	1.25
Stahlröhrenradiator (Säulen)	2–6 senkrechte Rohre, designmässig im Bad	MITTEL — kleine Leistung	1.25–1.30
Gussradiator	Schwer, Glieder mit Nippeln, alte Häuser	GUT — meist überdimensioniert	1.30
Konvektor (Lamellen-Schacht)	Niedrige Box mit Lamellen, oft am Boden	SCHLECHT — Leistung fällt steil ab	1.40
Fussbodenheizung	Keine sichtbaren HK,	IDEAL — VL 30–35	1.10

(FBH)	Verteiler im Schrank	°C möglich	
Wandheizung	Wie FBH, aber Schlangen in Wänden	IDEAL	1.10
Deckenstrahlplatte	Industrie/Halle, Stahlplatten an Decke	GUT	1.10

Der Exponent n zeigt, wie schnell die Leistung mit sinkender VL fällt. Niedriger Wert = WP-freundlich.

4.4 Hydraulische Schemata, die du im Heizungsraum siehst

- Direkt-Anbindung — Heizerzeuger pumpt direkt in den Heizkreis, eine Pumpe, kein Mischer. Häufig bei modernen FBH-only Häusern. WP-freundlich.
- Mit Mischventil — Mischer mischt VL aus Heizkörperkreis und Rücklauf, um VL zu senken. Häufig bei kombinierten Anlagen FBH + HK.
- Mit hydraulischer Weiche — Trennt Erzeuger- und Verbraucherkreis. Häufig bei mehreren Heizkreisen.
- Mit Pufferspeicher — Wasservorrat zwischen Erzeuger und Heizkreis. Bei WP fast immer nötig.
- Mit TWW-Speicher — Separater Boiler für Trinkwarmwasser. Bei WP meist 250–400 L Standspeicher mit Glattrohrwendel.

4.5 Pumpen, MAG, Sicherheitsgruppe

- Umwälzpumpe — Hocheffizienzpumpe (Wilo Stratos, Grundfos Alpha) ist Standard seit ~2013. Alte Stellingpumpen sind Energiefresser, gehören ausgetauscht.
- Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) — rotes Gefäß, gleicht thermische Ausdehnung des Wassers aus. Vordruck = statischer Druck minus 0.3 bar (typ. 1.5 bar EFH). Wenn alt: ersetzen.
- Sicherheitsgruppe (SV+MAG+Manometer) — Sicherheitsventil 3 bar, Manometer, Schnellentlüfter. Bei WP-Sanierung dimensionsmässig prüfen, ggf. ergänzen.

4.6 Was unterscheidet WP-Heizung von Öl/Gas?

Aspekt	Öl/Gas	Wärmepumpe
Vorlauftemperatur	60–90 °C möglich	≤ 55 °C, ideal ≤ 45 °C
Betriebsweise	An / Aus, hoch getaktet	Kontinuierlich modulierend (Inverter)
Heizkurve	Steiler	Flacher — VL nahe am Auslegungspunkt
Spreizung	20 K typisch (alt)	5–10 K
Volumenstrom	Kleiner	Grösser — Rohrdimensionen prüfen
Pufferspeicher	Selten nötig	Fast immer nötig
Stromanschluss	Nicht relevant	Eigene 3×400 V Sicherung 16–25 A, EVU-Sperrzeit
Lärm aussen	Brennerlärm im Heizraum	Aussengerät 35–55 dB(A) am Gerät
Wartung	Brennerservice + Tankrevision	Filter, Funktionscheck, Kältemittelkontrolle

Merke

Wenn du eine bestehende Öl/Gas-Anlage WP-fähig machen willst, prüfst du immer drei Dinge:

1. Ist die Vorlauftemperatur reduzierbar (Heizflächen gross genug)?
2. Reicht der Volumenstrom (Rohrdimensionen, Pumpe)?
3. Ist Platz für Puffer + ggf. neuer TWW-Speicher?

5. Bestandsanlage richtig „lesen“

Vor Ort sollst du in 10–15 Minuten erkennen können, ob die bestehende Anlage WP-tauglich ist und wo die kritischen Punkte liegen. Die Wahrheit findest du an drei Orten: am Heizungsregler, an den Heizkörpern, und im Sicherungskasten.

5.1 Heizungsregler — die Heizkurve ablesen

Geh als Erstes zum Regler (meist am Kessel oder an der Wand daneben). Suche das Display und navigiere in „Heizkurve“ oder „Steilheit/Niveau“. Notiere:

- Steilheit (Heizkurven-Faktor): typisch 0.6–1.4. Werte > 1.2 = Anlage „läuft heiss“ = vermutlich WP-untauglich ohne Heizflächentausch.
- Niveau / Parallelverschiebung: meist 0–5 K.
- Norm-Aussentemperatur (oft eingestellt: -7 °C oder -10 °C).

Daraus kannst du grob ableiten, bei welcher Aussentemperatur welche Vorlauftemperatur fährt.

Beispiel: Steilheit 1.0 + Niveau 0 + Norm -10 °C → bei -10 °C aussen ca. 70 °C VL, bei 0 °C ca. 55 °C , bei $+10\text{ °C}$ ca. 35 °C .

Schnelltest WP-Tauglichkeit

VL bei Norm-Aussentemperatur am Regler ablesen.

Wenn $\leq 55\text{ °C}$ → WP machbar mit Standard-Geräten.

Wenn $55\text{--}65\text{ °C}$ → grenzwertig, eventuell Heizkörper vergrössern oder Hochtemperatur-WP.

Wenn $> 65\text{ °C}$ → entweder Heizflächen ergänzen oder von WP abraten.

5.2 Heizkörper — Bauart und Grösse erfassen

Du gehst durch jeden Raum (zumindest die grössten und kältesten) und notierst pro Heizkörper:

- Bauart (siehe Tabelle Kap. 4.3).
- Höhe (mm), Länge (mm), Tiefe / Typ (Typ 11 / 22 / 33 etc.).
- Position (unter Fenster / freie Wand / Nische).
- Sind Thermostatventile vorhanden und funktionieren sie? Verkalkt = nachjustieren bei Inbetriebnahme.

Bei FBH-Räumen: Verteiler-Schrank suchen. Notiere Anzahl Heizkreise und (falls Beschriftung vorhanden) welcher Raum zu welchem Kreis gehört. Foto vom Verteiler ist Gold wert.

5.3 Vorlauftemperatur-Plausibilität — Heizkörper anfassen

Ein praktischer Trick: Bei laufender Heizung Heizkörper anfassen (oben/unten).

- Heizkörper oben heiss, unten warm → Anlage läuft normal.
- Heizkörper oben heiss, unten kalt → Heizkörper überdimensioniert ODER Volumenstrom zu klein. Beides WP-positiv (Reserve da).
- Heizkörper komplett heiss bis nach unten → Heizkörper am Limit, läuft auf hoher VL. WP wird grenzwertig.
- Heizkörper kalt obwohl Pumpe läuft → Luft drin oder Ventil kaputt. Vor WP-Sanierung sanieren.

5.4 TWW (Trinkwarmwasser) — Speicher prüfen

- Typ: Standspeicher (vertikal) / Wandspeicher / Kombi.
- Volumen: meist 200–400 L bei EFH. Schild oder Datenblatt prüfen.
- Alter: Speicher älter als 15 Jahre meist tauschen (Kalkschäden, Korrosion).

- Heizflächen: WP braucht grossflächige Glattrohrwendel ($\geq 3.5 \text{ m}^2$ für 8 kW WP). Alte Boiler haben oft zu kleine Wärmetauscher.
- Anschlussvarianten: Solothermische Vorbereitung (zweite Wendel) ja/nein.

5.5 Brennstoff-Verbrauch lesen

Heizöl-Rechnung oder Tank-Füllstand-Protokolle der letzten 3 Jahre = Goldgrube.

- Mittelwert 3 Jahre = typischer Jahresverbrauch.
- $L \text{ Heizöl} \times 9.6 \text{ kWh/L} = \text{Heiz-Energie}$.
- Wirkungsgrad alter Öl-Kessel: 80–85 %, Brennwerter 95 %. $\text{Heiz-Energie} / \text{Wirkungsgrad} = \text{Endenergie ins System}$.
- $\text{Endenergie} / 2'000 \text{ h Vollbenutzungsstunden} = \text{Heizlast in kW (grobe Annäherung)}$.

Beispiel: $2'400 \text{ L/Jahr} \times 9.6 = 23'000 \text{ kWh} \times 0.85 = 19'500 \text{ kWh} / 2'000 \text{ h} = 9.8 \text{ kW Heizlast}$. Daraus Vorabschätzung WP-Grösse: 10 kW Modell.

5.6 Warnsignale — was du sofort anschauen musst

- Korrosion am Heizkörper-Anschluss → Anlage wassertechnisch problematisch (zu hoher O_2 -Eintrag).
- Stahlrohr-Verteilung statt Kupfer → erhöhter Korrosionsverdacht.
- Geräuschvolle Anlage / strömender Ton → Volumenstrom-Probleme, vor WP-Sanierung lösen.
- MAG mit weichem Membran (per Druck-Prüfung) → ersetzen.
- Mehrere zusätzliche Heizgeräte (Holzofen, Elektrostrahler) → Zeichen für Komfortmängel der Hauptheizung.
- Schimmelflecken an Aussenwänden → Bauphysik prüfen, Heizung allein wird das nicht lösen.

6. Vor-Ort-Aufnahme — was das Heizlast-Tool nicht erfasst

Reine Aufnahme-Checkliste. Die Heizlast und Heizflächen-Auslegung machst du im Tool / per LiDAR. Hier alles, was zusätzlich für Offerte und Bewilligung nötig ist.

6.1 Aussengerät — Aufstellungsort

- ☐ Wunschstandort des Kunden ansehen, freie Alternativen identifizieren.
- ☐ Distanz zum nächsten lärmempfindlichen Nachbarfenster messen (Lasermesser).
- ☐ Distanz zu eigenen Schlaf-/Wohnzimmerfenstern messen (oft kritischer als Nachbar).
- ☐ Reflexionsflächen identifizieren — Wand hinter WP (+3 dB), Ecke (+6 dB).
- ☐ Untergrund: Beton-Sockel möglich? Fundamentplatte nötig?
- ☐ Gefälle vom Kondensatablauf weg (Frostsicherheit).
- ☐ Verschattung / Sonnenexposition (Vereisung im Winter).
- ☐ Sichtbarkeit aus öffentlichem Raum / Strasse — Ortsbildschutz?
- ☐ Zufahrt für Lieferung (LKW / Kran).
- ☐ Abstand zu Lichtschacht / Kellerschacht / Senken (R290 — siehe Kap. 9).

6.2 Verkabelungsweg + Hydraulik-Verbindung

- ☐ Wie kommen Stromkabel + Heizungsrohre vom Aussengerät ins Haus? (Mauerdurchbruch, Kernbohrung, durch bestehendes Rohr?)
- ☐ Länge der Verbindungsleitung schätzen.
- ☐ Frostsichere Verlegung (gedämmt mit ≥ 19 mm geschlossenporig + Frostschutz im System bei Monoblock).
- ☐ Optisch sichtbar oder verdeckbar?

6.3 Heizungsraum — Platzbedarf für neue Anlage

- ☐ Standfläche bestehender Kessel — passt neue Inneneinheit oder Hydromodul drauf?
- ☐ Platz für zusätzlichen Pufferspeicher (200–500 L, Höhe 1.5–2.0 m, Durchmesser 70–80 cm).
- ☐ Platz für TWW-Speicher (falls neu nötig, 250–400 L).
- ☐ Deckenhöhe ≥ 2.0 m? Türöffnung mind. 80 cm? Treppenzugang für Speicher-Transport?
- ☐ Bestehender Schornstein: stilllegen oder als Lüftungs-/Kabelweg nutzen.
- ☐ Tank-Demontage geplant? (Öltank-Räumung kostenpflichtig 2–4 kCHF, eingerechnet in Offerte!)

6.4 Strom — Sicherungskasten

- ☐ Foto vom kompletten Sicherungskasten.
- ☐ Typ Hausanschluss: 3×25 A, 3×40 A, 3×63 A?
- ☐ Reserve-Plätze im Verteiler: mindestens 5–6 Module für WP + E-Heizstab + ggf. Smart-Lader.
- ☐ Bestehende Lastspitzen identifizieren (E-Auto-Lader, Sauna, Kochherd).
- ☐ EVU-Tarif: separater Wärmepumpen-Tarif verfügbar? Lokales EVU prüfen (EKZ, EWZ, AEW).
- ☐ Smart Meter / Steuerempfänger der Sperrzeit vorhanden?
- ☐ Photovoltaik vorhanden oder geplant? Smart-Meter-fähig für Eigenverbrauchsoptimierung?

6.5 Schall — Punkte zum Festhalten

- ☐ Empfindlichkeitsstufe der Bauzone (Zonenplan vorab geprüft, vor Ort bestätigt).
- ☐ Pegelmessung Umgebung mit Decibel-App (für Plausibilität, NICHT für Bewilligung).
- ☐ Tonhaltige Geräuschquellen in der Nähe (Strasse, Industrie) — Hintergrundpegel.

- ☐ Reflexionsflächen am geplanten Standort (Wand hinter, Ecke, Unterstand).
- ☐ Datenblatt der voraussichtlich gewählten WP — L_WA bei A2/W35 dabei haben.

6.6 Bauliche / rechtliche Punkte

- ☐ Kernzone / Ortsbildschutz / ISOS-Inventar — Gemeinde-Bauamt vorab kontaktiert?
- ☐ Denkmalschutz Gebäude? (frühestens vor Ort prüfen, dann Bauamt).
- ☐ Grenzabstand zum Nachbargrundstück — kommunaler Plan einsehen.
- ☐ Servitute / Wegrechte / Leitungsrechte — Grundbuchauszug erfragen.
- ☐ STWE: Reglement, Versammlungsbeschluss nötig? Anteilsmässige Kostenverteilung?
- ☐ MFH: Mieter-Information vor Baustart (kein zwingendes Bewilligungsthema, aber soziales).

6.7 Kunden-Erwartungen aufnehmen

- ☐ Kühlfunktion gewünscht ja/nein? (Reversible WP nötig, FBH-Kühlung möglich, kein klassisches Klimagerät).
- ☐ Smart-Home Anbindung gewünscht? (Modbus, KNX, Web-Schnittstelle).
- ☐ Optik der Anlage — Edelstahl-Verkleidung, Farbe, Maskierung?
- ☐ Zeitliche Verfügbarkeit für Bauphase (Ferien-Slot, Kinder-Ferien).
- ☐ Mitwirkung Kunde — Vorbereitung selbst (Tank räumen, Schornstein), oder alles aus einer Hand?

6.8 Foto-Pflicht-Liste

Mindestens diese Bilder hast du am Ende auf dem Handy. Pro Bild 1–3 Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln.

- Heizkessel von vorn + Typenschild.
- Heizungsregler + aktuelle Heizkurven-Einstellung.
- Wandverteiler / Heizkreis-Verteiler bei FBH.
- Pumpe(n) — Typenschild lesbar.
- MAG / Sicherheitsgruppe.
- TWW-Speicher inkl. Typenschild.
- Sicherungskasten gesamt + Detail-Bild Hauptschalter / Reserveplätze.
- Stromzähler + EVU-Steuergerät.
- 3 Repräsentativ-Heizkörper mit Massband (Höhe / Länge ablesbar).
- Geplanter Aufstellungsort Aussengerät — von vorn, von oben, mit Massband zur Wand.
- Nachbarfenster-Situation aus Sicht der WP.
- Adressplakette / Briefkasten (Adressbeleg).
- Heizöl-Rechnung / Gasrechnung (Förderbeleg).

7. WP-Grundwissen — Antworten parat

Das Wissen, das du auf Knopfdruck verfügbar haben musst. Wenn ein Kunde dich danach fragt, sollst du innerhalb 5 Sekunden reagieren können.

7.1 Monoblock vs. Split

Aspekt	Monoblock	Split
Aufbau	Aussengerät enthält gesamten Kältekreis. Innen nur Hydraulik.	Aussengerät = Verdampfer/Verdichter, Innengerät = Kondensator.
Montage	Einfacher — Heizungs-/Sanitärerfahrung	Aufwendiger — Kältetechnik-Lizenz nötig
Frostschutz	Anlage frostgeschützt (Glykol, kurze Aussenleitung)	Kein Wasser im Aussenbereich
Lärm	Tendenziell etwas lauter (Maschine aussen)	Verteilt — Verdichter aussen, Hydraulik innen
Effizienz	Vergleichbar bei modernen Geräten	Vergleichbar
Kältemittel	R290 (Propan), GWP 3	Meist R32 (GWP 675), zunehmend R290
Empfehlung Thermowerk	Standard bei Sanierungen — einfacher, robuster	Alternativ bei Platzproblemen oder Schallanforderungen

7.2 Vorlauftemperaturen — was geht

Heizsystem	VL (typ.)	WP-Tauglichkeit
FBH (modern)	30–35 °C	IDEAL — JAZ 4.0+
FBH + grosse Heizkörper	35–45 °C	GUT — JAZ 3.7–4.0
Heizkörper modern (Typ 22/33)	45–55 °C	OK — JAZ 3.3–3.7
Heizkörper alt (Typ 11)	55–65 °C	GRENZWERTIG — Hochtemp.-WP oder Tausch
Heizkörper Altbau ungetauscht	65–80 °C	NEIN — Heizflächen ergänzen oder VL drücken

7.3 Pufferspeicher — wann ja, wann nein

- Ja (Standard): bei FBH mit Einzelraumregelung (ERR), bei Heizkörpersystem mit Thermostatventilen, bei modulierender WP zur Takt-Reduktion.
- Volumen: 50–80 L pro kW WP, also 8 kW WP → 400–600 L Puffer. Faustregel.
- Nein: bei FBH ohne ERR + grosser Wasserinhalt im Estrich. Direkt-Anbindung möglich.
- Reihen- oder Parallel-Puffer: Reihen-Puffer trennt nicht hydraulisch, einfacher; Parallel mit hydraulischer Weiche bei mehreren Kreisen.

7.4 Bivalenz-Konzepte (Luft-WP)

- Monoenergetisch (Standard): WP + Elektro-Heizstab. WP deckt 95–98 %, Heizstab springt nur bei sehr kalten Tagen ein. Bivalenzpunkt typ. –5 bis –7 °C.
- Monovalent: nur WP, kein Heizstab. Funktioniert bei Sole-/Wasser-WP, fast nie bei Luft.
- Bivalent-parallel: WP + alter Kessel (Hybrid). WP läuft, Kessel springt zusätzlich an bei Kälte. Selten sinnvoll bei Sanierung.

- Bivalent-alternativ: WP läuft, schaltet bei Kälte komplett auf Kessel um. Praktisch nicht mehr verwendet.

7.5 JAZ — was ist realistisch

Anlagentyp	JAZ-Bereich	Bemerkung
Luft-WP modern + FBH	3.7 – 4.2	Standard bei Neubau / gut sanierter EFH
Luft-WP modern + Heizkörper	3.0 – 3.7	Sanierung — VL entscheidend
Sole-WP + FBH	4.5 – 5.0	Ideal, hohe Erstinvestition (Bohrung)
Wasser-WP	5.0 – 5.5	Maximum, aber Bewilligung Wasserrecht nötig

Förderbedingung: meist $\beta > 3.5$ für Luft, > 3.8 für Sole/Wasser.

7.6 Kältemittel R290 vs. R32

Aspekt	R290 (Propan)	R32
GWP	3 (vernachlässigbar)	675
Sicherheitsklasse	A3 (gering toxisch, brennbar)	A2L (schwer entflammbar)
Aufstellung	Aussen Standard, Innen restriktiv	Innen-/Aussenaufstellung möglich
Sicherheitsabstände	1 m zu Öffnungen, kein Lichtschacht direkt darunter	Geringer (A2L), trotzdem nicht in Senke
Förderung	R290-Bonus in DE (BEG) — in CH neutral	Standard
Zukunftssicherheit	Ideal — niedrigster GWP, F-Gase-sicher	Mittel — F-Gase-Verordnung verlangt mittelfristig Reduktion

7.7 Bivalenzpunkt für Offerten — Standard

- Typische Auswahl Sanierung 8–10 kW Heizlast: Luft-Monoblock 8–10 kW Nennleistung bei A2/W35, Bivalenzpunkt –5 bis –7 °C, E-Heizstab 6 kW (3×400 V, 3×16 A separat abgesichert).
- Annahme: Mittelland (Norm-Aussentemp. –8 °C). Bei alpinen Lagen WP grösser oder zusätzliche Wärmedämmung.

8. Schallthematik — LSV / Cercle Bruit

Schallschutz ist das schwierigste Thema bei Aussenaufstellung — und der häufigste Grund für abgelehnte Bewilligungen. Wenn du den Schallschutz mündlich erklären kannst, hast du beim Kunden gewonnen.

8.1 Rechtsgrundlage in einem Satz

Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41), Anhang 6. Konkretisiert durch die Vollzugshilfe Cercle Bruit 6.21 «Lärmrechtliche Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen». Beurteilt wird der Beurteilungspegel L_r am offenen Fenster lärmempfindlicher Räume des nächsten Nachbarn — gegen den Planungswert (PW) der jeweiligen Empfindlichkeitsstufe.

8.2 Empfindlichkeitsstufen + Planungswerte

Empfindlichkeitsstufe	PW Tag	PW Nacht	Wo gilt das
ES I (Erholung)	50 dB(A)	40 dB(A)	Naturschutzgebiete, abgesetzte Hanglagen
ES II (Wohnzone)	55 dB(A)	45 dB(A)	REGELFALL — die meisten EFH-Gebiete
ES III (Misch-/Gewerbe)	60 dB(A)	50 dB(A)	Dorfkern, Geschäftszone mit Wohnen
ES IV (Industrie)	65 dB(A)	55 dB(A)	Industriegebiet

Tag = 07:00–19:00 Uhr · Nacht = 19:00–07:00 Uhr.

8.3 Bagatellfall — der einfache Weg

Cercle-Bruit-Bagatellfall (vereinfachtes Verfahren)

Wenn Aussengerät ≥ 6 m vom nächsten lärmempfindlichen Fenster entfernt steht UND L_{WA} der WP unter den tabellierten Grenzwerten der Vollzugshilfe 6.21 liegt:
 → KEINE detaillierte Lärmberechnung nötig. Bewilligung üblich vereinfacht.
 Wenn nicht erfüllt → vollständiger Schallschutznachweis mit FWS-Schallrechner zwingend.

8.4 Pegel-Faustregeln (für Kundengespräch)

- Moderne Inverter-Luft-WP: L_{WA} bei A2 typischerweise 50–58 dB(A) im Vollastbetrieb.
- Distanzdämpfung: Verdoppelung des Abstands → –6 dB.
- Reflexionen: Wand hinter WP → +3 dB, Ecke → +6 dB. Vermeiden!
- Flüstermodus (zeitgesteuert nachts): –5 bis –10 dB Reduktion bei modernen Geräten.
- Schallschutzhaube / Wetterschutzgitter: –3 bis –6 dB, je nach Ausführung.

8.5 Praktischer Ansatz vor Ort

18. Lasermesser-Distanz vom Wunschstandort zum nächsten Nachbarfenster (Wohn-/Schlafzimmer).
19. Wenn ≥ 6 m UND keine Reflexionsfläche → Bagatellfall, weitermachen.
20. Wenn 3–6 m → FWS-Rechner ausfüllen (Datenblatt der WP nötig). Im Zweifel: Schallschutzhaube planen, Standort optimieren.
21. Wenn < 3 m → kritisch. Standort verlegen oder andere Aufstellung. Kunden früh ehrlich kommunizieren.

9. R290 — Sicherheitszonen Aufstellung

R290 (Propan) ist der Standard für moderne Monoblock-WP. Niedriger GWP = 3 (umweltfreundlich), aber A3-klassifiziert: brennbar, schwerer als Luft. Daraus folgen Aufstellungsregeln.

9.1 Mindestabstände (Konvention SN EN 378-3 / Hersteller-Praxis)

Schutzziel	Mindestabstand
Fenster, Türen lärmempfindlicher Räume	≥ 1.0 m (oft 1.5 m je nach Hersteller)
Lüftungsöffnungen / Aussenluft-Ansaug	≥ 1.0 m
Lichtschacht / Kellerschacht / Kellerabgang	≥ 1.0 m horizontal UND Schacht muss höher liegen oder oben offen sein
Fallrohr / Kanalisations-Schacht	≥ 1.0 m, Schacht abgedichtet (Geruchsverschluss reicht)
Senke / Mulde / Geländevertiefung	Aufstellung VERBOTEN (Propan sammelt sich)
Zündquelle (Schaltschrank, offene Flamme)	1–2 m horizontal + 0.5 m vertikal

9.2 Ex-Zone 2 — was darin nicht sein darf

Zone 2: zylindrisch 1 m Radius × 1.5 m Höhe ab Boden um das Aussengerät (bei Füllmenge ≤ 1 kg R290).

- Keine Steckdosen ohne IP54+.
- Keine Lüftungsabsaugung in Zone 2 hinein.
- Keine Kellerschächte mit Fenstern unterhalb.
- Keine offenen Flammen (BBQ, Heizpilz, Zigaretten-Aschenbecher).
- Aufkleber Ex-Zone am Gerät anbringen (vom Hersteller mitgeliefert).

9.3 Praxis-Regeln Aufstellung

22. Aussenaufstellung auf festem Untergrund (Sockel oder Konsole), nicht in Senke/Mulde.
23. Mindestens 1 m allseitig zu Wänden/Öffnungen freihalten.
24. Lichtschacht NIEMALS direkt unter WP — wenn vorhanden, ≥ 1 m horizontaler Abstand UND Schacht-Oberkante über WP-Sockel.
25. Kanalisationszuläufe in Aufstellnähe abdichten (Geruchsverschluss reicht).
26. Schaltkasten ausserhalb Zone 2 oder Ex-geschützt.
27. Wartungsraum 0.5 m allseitig zusätzlich (Hersteller-Vorgabe beachten).

9.4 Wenn keine sichere Aufstellung möglich ist

- Alternative: Aussenaufstellung mit längerem Aufständerung (Höhenausgleich Zone).
- Alternative: Schallhaube + andere Aufstellung — manchmal hilft die Höhenposition.
- Alternative: Splitgerät mit R32 statt R290 (weniger restriktive Sicherheitsabstände).
- Letzte Alternative: Innenaufstellung mit Luftkanälen + ATEX-konforme Aufstellraum (selten, teuer).

10. Bewilligungen — 7 Kantone

Aussenaufstellung Luft-WP ist in fast allen Fällen baubewilligungspflichtig. Wenn der Bagatellfall greift (≥ 6 m zum Nachbarfenster), läuft es meist als vereinfachtes Verfahren oder Anzeigeverfahren — schneller, billiger, weniger Auflagen.

10.1 Übersicht 7 Kantone

Kt.	Verfahren typisch	eBau-Portal	Besonderheit
ZH	Anzeigeverfahren bei Bagatell	ebaugesuch.zh.ch	Kernzonen → Denkmalpflege; Stadt ZH/Winterthur eigene Merkblätter
SH	Vereinfachtes Verfahren	sh.ch eBau	Altstadt SH / Munot Denkmalpflege zwingend
TG	Anzeigeverfahren häufig	baugesuche.tg.ch	Bei kleineren Anlagen mit Lärnmachweis Bewilligungsfreiheit möglich
AG	Vereinfachtes Verfahren (§ 32 BauG)	ag.ch/ebaugesuch	Standard-Set Unterlagen genügt
ZG	Vereinfachtes Verfahren (§ 44 V PBG)	im Aufbau	Kommunal teils noch papierbasiert
SZ	Vereinfacht oder ordentlich	teilweise	Gemeindeabhängig — vorab Bauamt anrufen
LU	Anzeigeverfahren häufig	ebaugesuche.lu.ch	Stadt Luzern mit eigenem Merkblatt

10.2 Standard-Unterlagen Baugesuch

- Situationsplan 1:500 (amtlicher Katasterplan).
- Grundriss / Schnitt / Ansicht mit Standort des Aussengeräts.
- Technisches Datenblatt mit Schallleistungspegel L_{WA} .
- Lärmschutznachweis (Cercle Bruit Online-Tool oder akustisches Gutachten).
- Foto-Montage / Visualisierung bei sichtbarer Aufstellung.
- Heizlastberechnung (für Förderung; baurechtlich nicht zwingend).
- Ggf. Nachbarunterschriften bei reduzierten Grenzabständen.

10.3 Verfahrensschritte (allgemein)

28. Vorabklärung Gemeinde-Bauverwaltung: Vereinfachtes Verfahren möglich? Welche Unterlagen?
29. Cercle-Bruit-Berechnung (Bagatellfall? $L_r < P_W$?).
30. Einreichung über kantonales eBau-Portal oder Gemeinde-Bauamt.
31. Vollständigkeitsprüfung durch Gemeinde, ggf. Nachreichung.
32. Öffentliche Auflage (20 Tage bei ordentlichem Verfahren).
33. Entscheid / Bewilligung.
34. Installation, Inbetriebnahme.

10.4 Typische Bearbeitungsdauern

Kanton	Vereinfachtes Verfahren	Ordentliches Verfahren
--------	-------------------------	------------------------

ZH	4 Wochen	6–12 Wochen
SH	4–6 Wochen	8–12 Wochen
TG	2–4 Wochen	6–10 Wochen
AG	4–8 Wochen	8–12 Wochen
ZG	2–6 Wochen	8–10 Wochen
SZ	4–8 Wochen	10–14 Wochen
LU	4–8 Wochen	8–12 Wochen

10.5 Häufige Stolpersteine

- Vorabklärung Gemeinde übersprungen → falsches Verfahren beantragt → Verzögerung.
- Schallschutznachweis fehlt oder unvollständig → Nachfrage, +4 Wochen.
- Visualisierung fehlt bei sichtbarer Aufstellung → Nachfrage.
- Kernzonen / ISOS nicht beachtet → Denkmalpflege wird nachgezogen, +6 Wochen.
- Reduzierter Grenzabstand ohne Nachbarunterschrift → Einsprache wahrscheinlich.

11. Förderungen — 7 Kantone

Stand Mai 2026. Beträge ändern jährlich — vor jedem Gesuch aktuellen Stand auf der Kantons-Website verifizieren. Verbindliche Auskunft gibt nur die kantonale Energiefachstelle.

11.1 Übersicht — Beispiel EFH 10 kW Luft-WP, Ölersatz

Kt.	Grundbeitrag	Leistungsbonus	Total ca. + Besonderheit
ZH	CHF 4'000	60 / kW	CHF 4'600 + bis 2'000 für Wärmeverteilung
SH	—	120 / kW	CHF 1'200 — NUR mit PV $\geq 30 \text{ W/m}^2$ EBF; PV-Bonus bis 20'000
TG	—	—	CHF 0 — L/W-WP $\leq 70 \text{ kW}$ seit 1.1.2025 NICHT mehr gefördert
AG	CHF 4'000	200 / kW	CHF 6'000 — höchster Leistungsbonus
ZG	ca. 4'000	180–220 / kW	CHF 5'800–6'200 — WWZ teils zusätzlich
SZ	3'000–4'000	180 / kW	CHF 4'800–5'800 — jährlich budgetiert, früh einreichen
LU	CHF 4'000	200 / kW	CHF 6'000 — Stadt Luzern eigenes Programm zusätzlich

11.2 Spielregeln — gilt für alle Kantone

Eiserne Regel

Förderzusicherung MUSS vor Werkvertrag/Auftragsvergabe vorliegen.

Wer den Werkvertrag unterschreibt, bevor die Zusicherung da ist, verliert den Anspruch.

Bei Erdsonden: Gesuch sogar VOR Bohrung.

- Nur in bestehenden Gebäuden — Neubauten erhalten KEINE WP-Förderung.
- WPSM-Zertifikat ist Pflicht für Anlagen $\leq 15 \text{ kW}$.
- Bei $> 15 \text{ kW}$: EHPA-Gütesiegel + Strom-/Wärmemessung (Inbetriebnahmeprotokoll).
- LSV-konformer Schallschutznachweis (Cercle Bruit) zwingend bei Aussenaufstellung.
- Klimaprämie myclimate (1.80 CHF/L Heizöl) NICHT kumulierbar mit Gebäudeprogramm.

11.3 Klimaprämie myclimate — wann sinnvoll

Die Klimaprämie ist ein NICHT-staatliches Programm (myclimate-Stiftung), bezahlt 1.80 CHF pro Liter Heizöl, das durch eine WP-Sanierung nicht mehr verbrannt wird. Berechnet aus 5 letzten Jahren Verbrauchs-Mittelwert $\times$ WP-Lebensdauer-Annahme.

- Praktische Faustregel: $2'500 \text{ L/Jahr} \times 1.80 \times 15 \text{ Jahre} = \text{ca. CHF } 6'750$. Aber nicht mit Gebäudeprogramm kombinierbar!
- Wann attraktiv: Kanton TG (kein Kantonsbeitrag) oder grenzwertige Fälle wo Gebäudeprogramm-Beitrag niedrig ist.
- Wann nicht: Kantone ZH/AG/LU/ZG mit höheren Kantonalbeiträgen — dort meist Gebäudeprogramm besser.

11.4 Gemeinde- und Versorgerbeiträge

- Recherche per PLZ auf energiefranken.ch — pflegt alle Schweizer Kommunal- und Versorgerprogramme.
- Beträge typisch CHF 500–4'000.

- Versorger mit eigenen Programmen: EKZ, EWZ, AEW, WWZ, ewl, BKW (teilweise).
- Stadt Zürich, Stadt Luzern, Stadt Schaffhausen mit besonders attraktiven Zusatzprogrammen.

11.5 Steuerlicher Abzug

Heizungersatz Öl/Gas → WP gilt als werterhaltender Liegenschaftsunterhalt UND Energiesparmassnahme.

- Voll abzugsfähig in Kantons- und Bundessteuer.
- Verteilung auf bis zu 3 Steuerperioden möglich.
- Förderbeiträge sind vom abzugsfähigen Betrag abzuziehen (kein Doppelabzug).
- Eigenmietwert-Reform: Auf Bundesebene beschlossen (Inkrafttreten frühestens 2028) — bis dahin sicher.

Zahlenbeispiel: Investition 38 kCHF, Förderung 6 kCHF, abzugsfähig 32 kCHF. Bei Grenzsteuersatz 30 % spart das 9.6 kCHF Steuern. Reale Netto-Investition: $38 - 6 - 9.6 = 22.4$ kCHF.

11.6 Reihenfolge — wie ein WP-Auftrag richtig läuft

35. Vor-Ort-Beratung + Heizlastberechnung + Aufnahme.
36. WP-Auswahl (WPSM-konform, Schalldatenblatt prüfen).
37. Schallschutznachweis (Cercle Bruit / FWS-Tool).
38. Baugesuch / Anzeigeverfahren einreichen.
39. Förderzusicherung einholen — ZWINGEND vor Werkvertrag.
40. Werkvertrag unterzeichnen.
41. Installation.
42. Inbetriebnahmeprotokoll + Schlussrechnung.
43. Auszahlung Förderung (typisch 30 Tage nach Schlusseinreichung).

12. Vom Termin zur Offerte

48 bis 72 Stunden zwischen Termin und Offerte ist der Sweet Spot — schnell genug für Begeisterung, lang genug für Sorgfalt.

12.1 Ablauf nach dem Termin

44. Gleicher Tag: Notizen + Fotos sortieren, Heizlast-Tool nachpflegen wenn nicht vor Ort fertig gemacht.
45. Tag +1: Vorab-Auslegung WP-Modell (Hersteller-Datenblatt prüfen, Schallpegel mit Standort verifizieren).
46. Tag +1 oder +2: Offerte schreiben (siehe Modulare Offerten-Vorlage — Prio 5).
47. Tag +2 oder +3: Versand. Begleit-Mail mit klarem Call-to-Action.
48. Tag +5–7: Telefonisch nachfassen falls keine Antwort.

12.2 Welche Daten reichen für die Offerte?

Aus dem Termin solltest du folgende Werte haben oder einschätzen können:

- Heizlast (aus Tool / oder Schätzung aus Verbrauch).
- Vorlauftemperatur Auslegung (aus Bestand + ggf. Heizflächen-Ergänzung).
- Quellen-Wahl (Luft Standard) + Aussengerät-Standort + Schallplausibilität.
- Pufferspeicher Volumen + TWW-Speicher-Volumen.
- Hydraulisches Konzept (Direkt / Reihenspuffer / Parallel mit Weiche).
- Stromanschluss (Sicherungs-Reserve, EVU-Tarif, separate Sicherung).
- Bauliche Nebenarbeiten (Tank-Räumung, Schornstein-Stilllegung, Mauerdurchbruch).
- Förderlandschaft (Kanton + Gemeinde + ggf. Versorger).

12.3 Welche Annahmen darfst du treffen?

Annahme	Wann zulässig
Norm-Aussentemperatur -8 °C	Mittelland (ZH, SH, TG, AG, ZG, LU). Bei alpinen Lagen 9n aus SIA 2028.
Auslegung A2/W35 → A-7/W35	Standardpunkt für Luft-WP nach DIN EN 14511.
Bivalenzpunkt -5 bis -7 °C	Monoenergetisch Standard.
E-Heizstab 6 kW (3×16 A separat)	Standard EFH bis ca. 12 kW Heizlast.
Pufferspeicher 50–80 L/kW WP	Richtwert; bei Direkt-FBH ohne ERR weniger.
TWW-Speicher 250–400 L EFH	Bei 2–4 Personen + Standard-Komfort.
JAZ-Erwartung 3.5–4.0 (Luft + HK)	Vorlauftemperatur $\leq 50\text{ °C}$.
JAZ-Erwartung 4.0–4.5 (Luft + FBH)	Vorlauftemperatur $\leq 35\text{ °C}$.
Förderbetrag aus Standard-Tabelle	Im Bewilligungsverfahren immer aktuellen Stand verifizieren.

12.4 Wann brauchst du Rücksprache mit Hersteller / Engineering?

- Heizlast $> 16\text{ kW}$ (typisch MFH oder älteres EFH ohne Sanierung) — eventuell zwei kleinere WP statt einer grossen.
- Vorlauftemperatur $> 55\text{ °C}$ nötig — Hochtemperatur-WP / Kaskade prüfen, Hersteller fragen.
- Bivalenzpunkt liegt nicht im Korridor -5 bis -7 °C — WP-Grösse anpassen oder konzeptionell überdenken.

- Schallschutz-Bagatellfall nicht erfüllt UND Standortverlegung nicht möglich — Engineer-Schallschutzhaube planen.
- Baurechtlich kritisch (ISOS, Denkmalpflege, Ortsbild) — Bauamt + ggf. Architekt beiziehen.
- Mehrere Heizkreise mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (gemischt FBH + HK) — hydraulische Schaltung detailliert planen.

12.5 Was MUSS in jeder Offerte stehen

- WP-Modell + Hersteller (mit Datenblatt-Anhang).
- Nennleistung bei A2/W35 + Auslegungsleistung bei A-7/W35.
- JAZ-Erwartung.
- Pufferspeicher + TWW-Speicher (Hersteller / Volumen).
- Hydraulisches Schema (Skizze oder PDF-Anhang).
- Demontage / Entsorgung Bestand (Tank, Kessel).
- Stromtechnik (separate Sicherung, EVU-Anmeldung).
- Bewilligungs-Vorbereitung (Schallnachweis, Bauplan, Einreichung).
- Förder-Beträge (Kanton + Gemeinde) — aufgegliedert.
- Inbetriebnahme + Einweisung Kunde (Heizkurve einstellen).
- Garantie + Wartungsvertrag (separat als Option).
- Zahlungskonditionen (50 % bei Auftragserteilung NACH Förderzusicherung; 40 % bei Anlieferung; 10 % nach Inbetriebnahme).
- Gültigkeit der Offerte (typ. 30 Tage).

13. Häufige Kundenfragen + souveräne Antworten

Die zehn Fragen, die Hausbesitzer dir 90 % der Zeit stellen. Pro Frage: Kurz-Antwort (10 Sekunden) und Langform für Detailgespräch.

1. Wie laut ist die Wärmepumpe?

Kurz: Bei korrekter Aufstellung 25–35 dB(A) am Nachbarfenster — leiser als ein flüsterndes Gespräch.

Ausführlich: Eine moderne Inverter-Luft-WP hat am Gerät selbst 50–58 dB(A). Durch Distanz, Aufstellung im Freien und gegebenenfalls Schalldämmhaube reduziert sich der Pegel am nächsten Nachbarfenster auf 25–35 dB(A) — das entspricht ungefähr dem Geräusch eines flüsternden Gesprächs oder einer ruhigen Bibliothek. Tagsüber ist das oft kaum wahrnehmbar, nachts haben moderne Geräte einen Flüstermodus, der die Drehzahl reduziert. Schweizer Lärmschutz-Verordnung verlangt unter 45 dB(A) nachts in Wohnzonen — das ist mit korrekter Planung gut einzuhalten.

2. Wie hoch ist der Stromverbrauch?

Kurz: Etwa 1/4 vom bisherigen Heiz-Energiebedarf, dank JAZ 3.5–4.

Ausführlich: Die Wärmepumpe macht aus 1 kWh Strom 3.5 bis 4 kWh Wärme. Das heisst: wenn Sie heute 25'000 kWh Heiz-Energie pro Jahr brauchen, sind das mit der WP etwa 6'500 bis 7'200 kWh Strom. Bei 27 Rappen pro kWh sind das ca. CHF 1'750–1'950 Stromkosten pro Jahr — gegenüber heute typisch CHF 2'500–3'000 für Heizöl bei gleichem Bedarf. Mit Photovoltaik wird es nochmals deutlich günstiger.

3. Was passiert bei minus 10 oder 15 Grad?

Kurz: Die WP läuft bis ca. –20 °C. Bei sehr tiefen Temperaturen springt zusätzlich ein elektrischer Heizstab kurzfristig ein.

Ausführlich: Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen sind für ganz Mitteleuropa entwickelt. Sie liefern Wärme bis ca. –20 °C — also auch im strengsten Schweizer Winter. Bei sehr kalten Tagen unter etwa –5 bis –7 °C unterstützt ein eingebauter elektrischer Heizstab kurzzeitig, um die Spitzenlast abzudecken. Über das ganze Jahr deckt die WP 95–98 % der Heizenergie, der Heizstab nur 2–5 %. Sie merken den Unterschied im Komfort nicht.

4. Wie lange lebt eine Wärmepumpe?

Kurz: 15–20 Jahre. Vergleichbar mit einer Ölheizung.

Ausführlich: Die typische Lebensdauer einer modernen WP liegt bei 15–20 Jahren. Der Verdichter (das Herz der WP) wird teilweise nach 12–15 Jahren ersetzt — als geplante Service-Massnahme, kein Defekt. Heizungsregler und Hydraulik halten oft länger. Zum Vergleich: eine Ölheizung lebt typisch 18–22 Jahre, ein Brennwert-Gas-Kessel 15–20 Jahre. Die WP ist nicht kurzlebiger.

5. Wie oft braucht die WP Wartung?

Kurz: Einmal jährlich. Filter reinigen, Funktionscheck, Kältemittelkontrolle.

Ausführlich: Wir empfehlen einen jährlichen Service: Filter reinigen, Funktionsprüfung, Druckkontrolle, Kältemittelkontrolle, Heizkurven-Optimierung wenn nötig. Kosten typ. CHF 250–400 inkl. Anfahrt. Ein Wartungsvertrag deckt das ab und sichert die Hersteller-Garantie. Im Vergleich zu einer Ölheizung mit Brennerservice + Tankrevision liegen die Kosten ähnlich oder etwas tiefer.

6. Was kostet das Ganze?

Kurz: Bei einem typischen EFH 32–45 kCHF inkl. Montage. Mit Förderung netto 22–35 kCHF.

Ausführlich: Die Kosten variieren mit Heizlast, Speichern, Demontage Bestand und kantonalen Bewilligungs-Aufwand. Typische Bandbreite für ein Einfamilienhaus 8–12 kW Heizlast: brutto CHF 32'000–45'000 inklusive Demontage Ölkessel, neue WP, Pufferspeicher, TWW-Speicher, Bewilligungsverfahren. Davon ziehen Sie kantonale Förderung (CHF 4'000–6'000 in den meisten

Kantonen) ab plus Steuerersparnis (typ. CHF 6'000–10'000 verteilt auf 3 Jahre). Netto liegt die Investition bei CHF 22'000–35'000.

7. Brauche ich neue Heizkörper?

Kurz: Meistens nicht. Aber bei sehr alten Heizkörpern muss man prüfen, ob sie bei niedrigerer Vorlauftemperatur noch reichen.

Ausführlich: Plattenheizkörper Typ 22 oder 33 (ab Baujahr ca. 1990) reichen meist auch bei der niedrigeren Vorlauftemperatur einer WP. Alte Plattenheizkörper Typ 11 sind oft zu klein und werden durch grössere ersetzt — typischerweise im selben Bauraum. Gussradiatoren aus den 1960er/70er sind meist überdimensioniert und ideal für WP. Für Sie konkret werte ich das mit unserem Heizlast-Tool aus und sage Ihnen pro Raum, ob der Heizkörper bleibt, vergrössert wird oder neu kommt. Kosten Heizkörperaustausch typ. CHF 800–1'500 pro Stück inkl. Montage.

8. Brauche ich eine Photovoltaik-Anlage dazu?

Kurz: Nicht zwingend, aber ergänzend sehr sinnvoll. In Schaffhausen sogar Förder-Voraussetzung.

Ausführlich: Eine WP läuft am wirtschaftlichsten, wenn ein Teil ihres Strombedarfs aus eigener PV kommt. Eine 8 kWp-Anlage produziert ca. 8'000 kWh/Jahr, davon können Sie mit Smart-Meter-Steuerung typisch 30–40 % direkt für die WP nutzen. Im Sommer fast 100 % für TWW. In Schaffhausen ist die PV-Pflicht ($\geq 30 \text{ W/m}^2 \text{ EBF}$) sogar Voraussetzung für die WP-Förderung — dafür gibt's einen separaten PV-Bonus bis CHF 20'000.

9. Wie lange dauert die Sanierung?

Kurz: Von Auftragsvergabe bis Inbetriebnahme: 8–12 Wochen. Die Bauphase selbst 1–2 Wochen.

Ausführlich: Realistischer Zeitplan ab Vertragsunterzeichnung: Bewilligungsverfahren 4–8 Wochen, dann Lieferzeit Geräte 2–4 Wochen, dann Bau + Inbetriebnahme 1–2 Wochen. Heizungsausfall während Sanierung typisch 3–5 Tage — wir planen das gerne in der Übergangszeit (April/Mai oder September/Okttober). Falls Sie auf Ihre alte Heizung nicht verzichten können (Kinderzimmer, Pflegefall): Wir installieren parallel, schalten erst um wenn die WP läuft.

10. Was passiert mit meinem Öltank?

Kurz: Demontage und Entsorgung übernehmen wir mit einem Spezialisten. Kosten ca. 2–4 kCHF.

Ausführlich: Nach dem Heizungsersatz müssen Öltanks innert 5 Jahren entfernt oder fachgerecht stillgelegt werden (kantonale Vorschriften variieren). Wir koordinieren das mit einem Tank-Demontage-Spezialisten: Restöl absaugen, Tank reinigen, demontieren, entsorgen. Typische Kosten CHF 2'000–4'000 je nach Tankgrösse und Zugänglichkeit. Wir nehmen das in unsere Offerte mit auf, damit Sie keinen separaten Auftrag organisieren müssen.

14. Mitführ-Karten — Quick-Reference

Vier Seiten zum Ausdrucken und ins Klemmbrett legen.

Karte 1 — Aufnahme-Checkliste vor Ort

Aussengerät-Standort

- ☐ Distanz zu nächstem Nachbarfenster (Lasermesser)
- ☐ Distanz zu eigenem Schlaf-/Wohnzimmerfenster
- ☐ Reflexionsflächen (Wand/Ecke)
- ☐ R290-Abstände: Lichtschacht 1m, keine Senke
- ☐ Untergrund / Sockel / Fundament
- ☐ Verkabelungsweg + Mauerdurchbruch

Heizungsraum

- ☐ Foto Bestandskessel + Typenschild
- ☐ Foto Heizungsregler + Heizkurve
- ☐ Foto MAG, Pumpe, Sicherheitsgruppe
- ☐ Foto TWW-Speicher + Typenschild
- ☐ Platz für Pufferspeicher gemessen
- ☐ Türzugang Speicher-Transport (Mass)

Strom

- ☐ Foto Sicherungskasten gesamt + Detail
- ☐ Hausanschluss-Typ (3×25/40/63A)
- ☐ Reserveplätze gezählt
- ☐ EVU-Steuerempfänger / Smart Meter vorhanden?

Heizflächen

- ☐ 3 Repräsentativ-Heizkörper mit Mass dokumentiert
- ☐ FBH-Verteiler fotografiert
- ☐ Heizkörper-Anfass-Test (oben/unten Temperatur)

Förderung & Bewilligung

- ☐ Heizöl-/Gas-Rechnung fotografiert
- ☐ Adresse + ES Bauzone
- ☐ Kernzone / Ortsbildschutz geprüft
- ☐ Grenzabstand zum Nachbarn

Karte 2 — R290 Sicherheitszonen

Mindestabstände bei Aussenaufstellung

Schutzziel	Abstand
Fenster / Türen	≥ 1.0 m
Lüftungsöffnung	≥ 1.0 m
Lichtschacht	≥ 1.0 m horizontal + Schacht oberhalb
Kanalisation/Fallrohr	≥ 1.0 m + Geruchsverschluss
Senke / Mulde	VERBOTEN
Zündquelle	1–2 m horizontal + 0.5 m vertikal
Wartungsraum allseitig	+0.5 m

Ex-Zone 2

Zylinder 1 m Radius × 1.5 m Höhe ab Boden um WP. Darin keine Steckdosen ohne IP54+, keine Lüftungsabsaugung, keine offenen Flammen, keine Kellerschächte mit Fenstern unterhalb.

Karte 3 — Schall-Faustregeln

Bagatellfall (vereinfachtes Verfahren)

- Distanz ≥ 6 m zum nächsten lärmempfindlichen Fenster
- L_{WA} der WP unter Tabellenwert Cercle Bruit 6.21
- → keine detaillierte Berechnung nötig

Planungswerte ES II (Wohnzone)

Stufe	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
ES I — Erholung	50	40
ES II — Wohnzone	55	45
ES III — Mischzone	60	50
ES IV — Industrie	65	55

Pegel-Faustregeln

- Verdoppelung Abstand → -6 dB
- Wand hinter WP → +3 dB
- Ecke → +6 dB
- Flüstermodus → -5 bis -10 dB
- Schallschutzhaube → -3 bis -6 dB

Karte 4 — Förderungen Quick-Card

Kt.	Beitrag (10 kW EFH)	Notiz
ZH	CHF 4'600	+2'000 für neue Wärmeverteilung
SH	CHF 1'200	PV-Pflicht $\geq 30 \text{ W/m}^2$ EBF; PV-Bonus bis 20'000
TG	CHF 0	→ Klimaprämie myclimate prüfen (1.80/L Heizöl)
AG	CHF 6'000	—
ZG	CHF 6'000 ±	WWZ teils zusätzlich
SZ	CHF 5'000 ±	Budget jährlich, früh einreichen
LU	CHF 6'000	Stadt LU eigenes Programm

Eiserne Regel

Förderzusicherung VOR Werkvertrag. Sonst Anspruch verloren.

Plus

- Gemeinde-Beiträge: energiefranken.ch mit PLZ
- Versorger: EKZ, EWZ, AEW, WWZ, ewl prüfen
- Steuerlicher Abzug: voll, verteilt auf 3 Perioden, Förderung abziehen